

Полученный нами результат бывает справедлив в тех случаях, когда однородный магнетик заполняет объем, ограниченный поверхностями, которые образованы линиями напряженности внешнего поля¹⁾. В противном случае напряженность поля, определяемая формулой (44.5), не совпадает с $\mathbf{H}_0 = \mathbf{B}_0/\mu_0$.

Условно полагают, что напряженность поля в магнетике равна

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 - \mathbf{H}_\infty,$$

где $\mathbf{H}_0$ — внешнее поле, а $\mathbf{H}_\infty$ — так называемое размагничивающее поле, которое предполагается пропорциональным намагничению:

$$\mathbf{H}_\infty = N\mathbf{J}. \quad (44.25)$$

Коэффициент пропорциональности N называется размагничивающим фактором. Он зависит от формы магнетика. Для тела, поверхность которого не пересекается линиями напряженности внешнего поля, как мы видели, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0$, т. е. размагничивающий фактор равен нулю. Для тонкого диска, перпендикулярного к внешнему полю, $N = 1$, для шара $N = 1/3$.

Соответствующий расчет дает, что в случае, когда однородный магнетик, имеющий форму эллипсоида, помещается в однородное внешнее поле, магнитное поле в нем хотя и отлично от внешнего, но также однородно. То же справедливо для шара, представляющего собой частный случай эллипсоида, а также для длинного стержня и тонкого диска, которые можно считать предельными случаями эллипсоида.

§ 45. Преломление линий магнитной индукции

Выясним, что происходит на границе двух однородных изотропных магнетиков с разными μ . Рассмотрим воображаемый цилиндр высоты h , основания которого S_1 и S_2 расположены по разные стороны поверхности раздела (рис. 79). Применим к этому цилиндру теорему

¹⁾ Напомним, что в случае электрического поля $\mathbf{D} = \mathbf{D}_0$ при условии, что однородный диэлектрик заполняет объем, ограниченный эквипотенциальными поверхностями, т. е. поверхностями, ортогональными линиям напряженности внешнего поля.

Гаусса (44.1). Поток $\mathbf{B}$ через боковую поверхность цилиндра можно пренебречь, так как h мы будем стремить к нулю. Поток через верхнее основание цилиндра равен $B_{1n}S_1$, где B_{1n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ в первом магнетике в непосредственной близости к поверхности раздела. Аналогично поток через нижнее основание есть $B_{2n}S_2$, где B_{2n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ во втором магнетике также в непосредственной близости к поверхности раздела магнетиков.

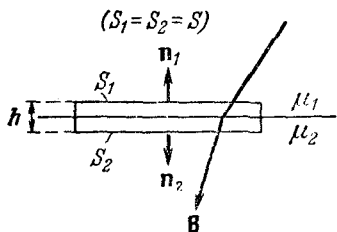


Рис. 79.

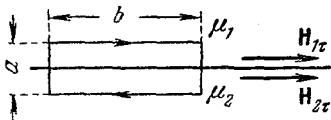


Рис. 80.

Сложив эти два потока, мы получим полный поток, который согласно теореме Гаусса должен быть равен нулю:

$$\Phi_B = B_{1n}S_1 + B_{2n}S_2 = (B_{1n} + B_{2n})S = 0.$$

Отсюда следует, что $B_{1n} = -B_{2n}$. Если проецировать $\mathbf{B}_1$ и $\mathbf{B}_2$ на одну и ту же нормаль, то получится, что

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (45.1)$$

Заменив согласно (44.15) составляющие $\mathbf{B}$ соответствующими составляющими вектора $\mathbf{H}$, умноженными на $\mu_0\mu$, получим соотношение

$$\mu_0\mu_1 H_{1n} = \mu_0\mu_2 H_{2n},$$

из которого следует, что

$$\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (45.2)$$

Теперь возьмем на границе магнетиков прямоугольный контур (рис. 80) и вычислим для него циркуляцию $\mathbf{H}$. Ширину контура a возьмем столь малой, чтобы вкладом, вносимым в циркуляцию сторонами, перпендикулярными к поверхности раздела, можно было пренебречь. Тогда для циркуляции получается выражение $b(H_{1r} - H_{2r})$. Поскольку контур не охватывает макро-

скопических токов, циркуляция должна быть равна нулю [см. (44.6)], откуда вытекает, что

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}. \quad (45.3)$$

Заменяя согласно (44.15) составляющие **H** соответствующими составляющими вектора **B**, деленными на $\mu_0\mu$, получим соотношение

$$\frac{B_{1\tau}}{\mu_0\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_0\mu_2},$$

из которого следует, что

$$\frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \quad (45.4)$$

Резюмируя, можно сказать, что при переходе через границу раздела двух магнетиков нормальная составляющая вектора **B** и тангенциальная составляющая вектора **H** изменяются непрерывно. Тангенциальная же составляющая вектора **B** и нормальная составляющая вектора **H** при переходе через границу раздела претерпевают разрыв. Таким образом, при переходе через границу раздела двух сред вектор **B** ведет себя аналогично вектору **D**, а вектор **H** — аналогично вектору **E** [ср. формулы (45.1) — (45.4) с формулами (17.1) — (17.4)].

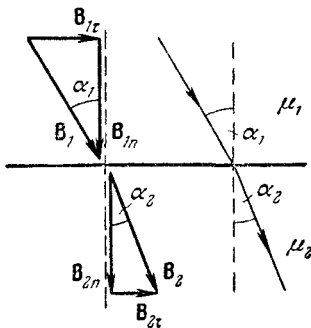


Рис. 81.

На рис. 81 показано поведение линий **B** при пересечении границы двух магнетиков. Обозначим углы между линиями **B** и нормалью к поверхности раздела соответственно α_1 и α_2 . Отношение тангенсов этих углов равно

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{B_{1\tau}/B_{1n}}{B_{2\tau}/B_{2n}},$$

откуда с учетом (45.1) и (45.4) получается аналогичный (17.5) закон преломления линий магнитной индукции:

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \quad (45.5)$$